REDES DE COMPUTADORAS

Curso de Ingeniería



Unidad 1 - Redes de Computadoras

Redes de Computadoras
Jose Isabel Garcia Rocha

Introducción a las redes de computadoras

Las redes de computadoras son sistemas complejos que han evolucionado desde la invención del teléfono a finales del siglo XIX. Aunque el teléfono fue creado para transmitir voz, hoy es común usarlo para conectar computadoras.

Desde entonces han surgido diversas tecnologías: redes locales (LAN), enlaces transoceánicos, telefonía móvil e Internet, esta última considerada la red más importante de comunicación global.



Breve historia de las comunicaciones - maestro

Origen y evolución

Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado formas de comunicarse a distancia. Aunque los primeros sistemas como el telégrafo y los espejos ya lo lograban, el **teléfono (1878)** marcó el inicio de las telecomunicaciones modernas. Su evolución llevó al desarrollo de redes que hoy permiten interconectar computadoras.

Nº de dispositivos (n)	Nº de conexiones necesarias
5	10
10	45
15	105
20	190
25	300
30	435
35	595
40	780
45	990
50	1,225

Figura 1.



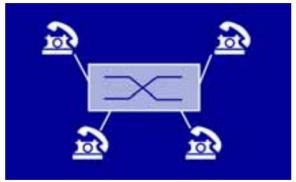
Propuesta de modelo de conexión, “todos con todos”, muchos cables.

El teléfono

- Fue el primer gran sistema de telecomunicación ampliamente usado.
- Originalmente solo permitía comunicación directa entre dos aparatos.
- La expansión llevó al concepto de **red de conmutación**, donde una central conecta múltiples teléfonos.
- Introdujo conceptos como:
    - **Bucle de abonado** (Es el cable físico que conecta tu casa con la central telefónica.)
    - **Central de conmutación** (Es un sistema que conecta llamadas entre diferentes usuarios.)
    - **Conmutación manual y luego automática** (Es cuando se establece una conexión física exclusiva entre emisor y receptor durante toda la comunicación (como en una llamada telefónica tradicional).)
- Nació la **tarificación por tiempo de uso**, ya que los recursos eran ocupados de forma exclusiva durante la llamada.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

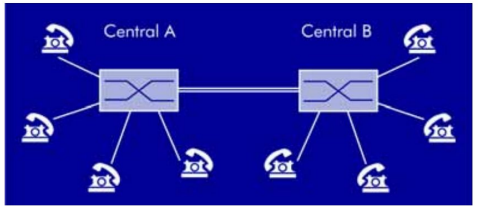
Figura 2.



Evolución de la conmutación

- Inicialmente manual: operadoras conectaban físicamente los cables.
- Luego se automatizó: se usaron centralitas electromecánicas y los usuarios **marcaban el número** con discos.

Figura 3. Comunicación entre dos centrales de conmutación



Expansión de la red telefónica

- De redes locales se pasó a **interconexiones entre centrales** para llamadas de larga distancia.
- Esto generó el problema de **cuántas líneas poner entre centrales**.
- Se descubrió que **no todos llaman al mismo tiempo**, así que **se optimizó el número de líneas** usando modelos matemáticos (como los de Erlang).

Tres fases de la conmutación de circuitos

1. **Establecimiento de llamada (**Es la fase donde se **reserva el camino completo** entre el emisor y el receptor antes de comenzar la comunicación.**)**
2. **Comunicación (**Es la fase donde ocurre la **transmisión real de la información** entre los dos usuarios.**)**
3. **Liberación de recursos (**Cuando la comunicación termina, se **liberan todos los recursos** (líneas, conmutadores, circuitos) usados durante la llamada.**)**

Mientras dura una llamada, los recursos (líneas) están **ocupados exclusivamente**, lo que justifica la **tarifa por tiempo de uso**.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Internacionalización y normalización

- Cada país desarrollaba su red. Para lograr interoperabilidad se creó el **CCITT** (Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía) (hoy ITU-T), que definía normas para conectar redes telefónicas entre países.

Multiplexación: optimizando recursos

- Para **evitar usar muchos cables físicos** entre centrales, se implementó la **multiplexación por frecuencia**:
    - Varios canales (llamadas) viajan por un solo medio físico, cada uno en una **frecuencia distinta**.
    - En recepción, filtros separan los canales.

Ejemplo

Hacemos lo mismo al escuchar la radio o al ver la televisión. Hasta nuestra antena llegan todos los canales emitidos; con el dial y el selector de canales, respectivamente, seleccionamos el canal (la gama de frecuencias) correspondiente a la emisora que queremos recibir. Es decir, el dial o el selector de canales de la televisión constituyen los filtros que separan, en la recepción, los diferentes canales multiplexados.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Canal de voz estandarizado

- El número de canales diferentes que pueden viajar por un medio multiplexado depende del ancho de banda de la señal y de la capacidad del medio.
- Por lo que respecta a la capacidad del medio, no posee la misma un par de hilos que un cable coaxial o que una fibra óptica.
- En cuanto al ancho de banda, en el caso de la voz, debería ser de 19.980 Hz (que es un ancho de banda considerable) puesto que el oído humano es capaz de distinguir frecuencias entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. No obstante, a raíz de estudios que se llevaron a cabo sobre las características de la voz humana, se llegó a la conclusión de que con mucho menos bastaba, puesto que la inteligibilidad de la voz se concentra en una banda bastante estrecha, entre los 300 Hz y los 3.400 Hz.
- A partir de esta conclusión, se tomó una decisión que, a la larga, ha condicionado mucho el uso de la red telefónica: hacer el canal de voz de 4 kHz (entre 300 Hz y 3.400 Hz, más unas bandas laterales de guardia).
- Esto permitió **estandarizar los canales** y aprovechar mejor el medio.

Nota

Haber reducido el canal de voz a 4 kHz explica por qué se escucha tan mal la música por el teléfono: no hay ni graves ni agudos, sólo hay las frecuencias del medio.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Jerarquías de multiplexación (AT&T)

Ejemplo de jerarquía propuesta y estandarizada:

- A la entrada de la central local se encuentra un filtro que elimina cualquier frecuencia por encima de los 4 kHz. La señal de salida de este último es la que se multiplexa, conmuta y lleva hasta el destinatario.

Tabla 1.

Nombre	Rango	Ancho de banda	Canales de voz
Group	60-108 kHz	48 kHz	12
Supergroup	312-552 kHz	240 kHz	60
Mastergroup	564-3.084 kHz	2,52 MHz	600
Jumbogroup	0,5-17,5 MHz	17 MHz	3.600

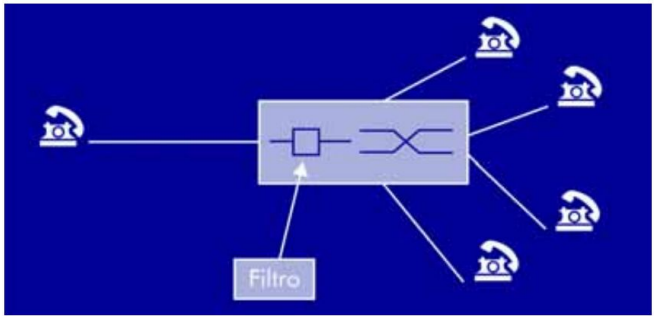
Conclusión de esta etapa

Hasta los años 70, la red telefónica era:

- **Analógica**
- **Conmutada por circuitos**
- **Multiplexada en frecuencia**
- **Limitada a voz**

Y sirvió como **base para las primeras conexiones entre ordenadores**, que vendrían justo después.

Figura 4.



Breve historia de las comunicaciones - maestro

Figura 5.



Aparecen los primeros ordenadores

- Década de 1960: aparecen los ordenadores centrales (mainframes).
- Los primeros ordenadores eran **grandes, caros y poco accesibles**.
- Se usaban principalmente para **cálculos científicos y militares**.
- No eran interactivos: se **programaban por lotes** y se esperaba el resultado.
- Estos ordenadores llevaban sistemas operativos multitarea y multiusuario, para que diferentes usuarios, realizando distintos trabajos, pudieran utilizarlos simultáneamente.
- Se usaban **tarjetas perforadas** y **listados impresos (IBM 029)**.

Nota

A los terminales pasivos, que coloquialmente se llaman *terminales tontos*, en inglés se les conoce como *dumb terminal* ('terminal mudo').



Breve historia de las comunicaciones - maestro

Evolución de los Computadores

Una breve historia de los computadores

El desarrollo de los computadores ha seguido una evolución marcada por avances tecnológicos clave en sus componentes. Esta evolución se divide en generaciones:

Primera generación: tubos de vacío



- Utilizados entre las décadas de 1940 y 1950.
- Equipos grandes, lentos y con alto consumo energético.
- Programación en lenguaje máquina.
- Ejemplo: ENIAC.

Segunda generación: transistores

- Década de 1950 a 1960.
- Reemplazo de tubos de vacío por transistores.
- Reducción de tamaño y aumento de fiabilidad.
- Se introducen los lenguajes ensamblador y de alto nivel como FORTRAN.

Tercera generación: circuitos integrados

- A partir de los años 60.
- Se integran múltiples transistores en un solo chip.
- Nacimiento del concepto de **familias de computadores** con compatibilidad entre modelos.
- Aumento significativo en velocidad, reducción de costos.

Últimas generaciones

- Incorporación de **microprocesadores**, **arquitecturas RISC**, **sistemas paralelos** y **multiprocesadores**.
- Uso de **nanotecnología**, **sistemas en chip (SoC)** y avances en diseño lógico y computación paralela.

Tabla Comparativa: Tubo de Vacío vs Transistor

Característica	Tubo de Vacío (1.ª Generación)	Transistor (2.ª Generación)
Periodo de uso	1946 – 1957	1958 – 1964
Tecnología	Dispositivo termoiónico (vacío, cátodo, ánodo)	Dispositivo semiconductor (silicio o germanio)
Consumo de energía por unidad	6 – 10 W por tubo	0.05 – 0.5 W por transistor
Voltaje típico de eración	100 – 300 V (placa)	3 – 12 V
Calor generado	Muy alto (requiere ventiladores o refrigeración activa)	Muy bajo (puede operar sin ventilación activa)
Tamaño físico	Grande (varios cm por tubo)	Muy pequeño (milimétrico)
Peso	30–50 g por tubo	Menos de 1 g por transistor
Vida útil estimada	1,000 – 5,000 horas	10,000 – 100,000 horas
Tasa de fallos	Alta (fallas frecuentes por quemado del filamento)	Muy baja (sin partes móviles o filamentos)
Tiempo de calentamiento	30–60 segundos	Inmediato
Costo por unidad	US$2 – US$5 por tubo	US$0.5 – US$1 por transistor (años 60)
Consumo total del sistema	ENIAC: ≈ 150 kW (con 18,000 tubos)	IBM 7094: ≈ 18–25 kW (con miles de transistores)
Refrigeración necesaria	Ventiladores potentes, incluso aire acondicionado	En general, ventilación pasiva o mínima
Mantenimiento	Muy frecuente	Espaciado o casi nulo
Velocidad de conmutación	Lenta (milisegundos)	Mucho más rápida (microsegundos a nanosegundos)

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Necesidad de conexión

- Con el tiempo, surgió la necesidad de **acceder a los ordenadores desde lejos** (por ejemplo, desde otro edificio o campus).
- Esto impulsó el uso del **teléfono como medio de conexión remota**.

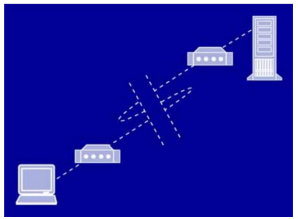
Nota

Módem es un acrónimo de *modulator-demodulator*, que se refiere a su función: modular (generar señales audibles según los valores de los bits) y demodular (generar bits a partir de las señales que recibe de la red telefónica).

Teléfono y módem

- Se usaban **módems** para convertir señales digitales en analógicas y viceversa, permitiendo la transmisión de datos por líneas telefónicas. (Los primeros módems eran de 300 bps y generaban dos tonos diferentes: uno para el 1 lógico y otro para el 0.)
- Así nacen los primeros conceptos de **red de computadoras**, aunque limitados por la lentitud del medio.

Figura 6.



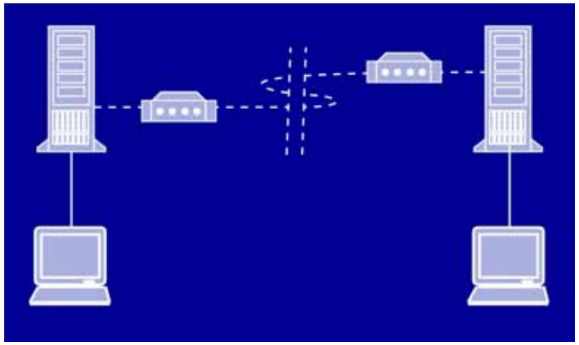
Comienza la interacción remota

- Aparecen los **terminales remotos** que permiten enviar comandos a un ordenador central desde diferentes ubicaciones.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

- Los módems no solo servían para poder alejar los terminales pasivos de los ordenadores centrales, también permitían interconectar ordenadores entre sí.
- ¡Esto ya es una red de computadores!

Figura 7.



Conmutación de circuitos vs. comunicación informática

La **conmutación de circuitos**, usada originalmente para llamadas telefónicas, reserva todos los recursos durante toda la conexión, lo que justifica el cobro por tiempo.

Sin embargo, en **comunicaciones informáticas**, los datos no se transmiten constantemente: hay periodos sin actividad seguidos de picos de transmisión. Esto provocó que al usar módems para conectar terminales a ordenadores centrales, las **facturas telefónicas fueran muy altas**, aunque el uso real de la red fuera mínimo.

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Arquitectura de Protocolos

Las primeras arquitecturas de protocolos surgieron en los años 60 para estructurar el complejo proceso de comunicación entre ordenadores. Dado que este proceso implica aspectos físicos (cables, conectores), lógicos (agrupación de bits para formar los paquetes, control de errores) y de direccionamiento (identificación de equipos), se adoptó un enfoque **por niveles o capas**, donde cada nivel se encarga de una función específica y trabaja de forma coordinada con los demás.

Contexto histórico:

Conviene considerar que, en la época que nos ocupa, la informática estaba en manos de muy pocos fabricantes e imperaba la filosofía del servicio integral: cada fabricante lo proporcionaba todo (ordenadores, cables, periféricos, sistema operativo y software). Por tanto, cuando una empresa se quería informatizar, elegía una marca y quedaba vinculada a la misma para toda la vida.

En sus inicios, cada fabricante (como **IBM o DEC**) ofrecía soluciones cerradas e incompatibles (SNA (system network arquitecture), DNA (DEC network arquitecture)), obligando a las empresas a mantenerse con un solo proveedor. Pero en los años 70, tres hitos cambiaron este panorama:

- **Ethernet**: estándar para redes locales.
- **UNIX**: sistema operativo libre de marcas, compatible con todas las plataformas de hardware existentes.
- **TCP/IP**: conjunto de protocolos abiertos, base de Internet.

Esto dio paso a los **sistemas abiertos**, permitiendo mezclar hardware, software y protocolos de distintos fabricantes.

Nota

TCP/IP son las siglas de *transmission control protocol/ Internet protocol* (protocolo de control de transmisión/ protocolo de Internet).

Breve historia de las comunicaciones - maestro

Modelo cliente/servidor:

A raíz del crecimiento universitario de Internet, surgió el modelo **cliente/servidor**, donde un equipo solicita servicios (cliente) y otro los proporciona (servidor). Muchas aplicaciones clave de Internet se basan en este modelo:

- Telnet (apertura de sesión remota)
- FTP (transferencia de archivos)
- Email
- WWW **(World Wide Web)**: la más usada, evolucionó de contenido estático a dinámico e interactivo.

Popularización de Internet:

Durante los 90, Internet dejó de ser exclusiva del ámbito académico y se expandió al sector empresarial, donde se convirtió en una herramienta clave para el comercio, la comunicación y la presencia global.

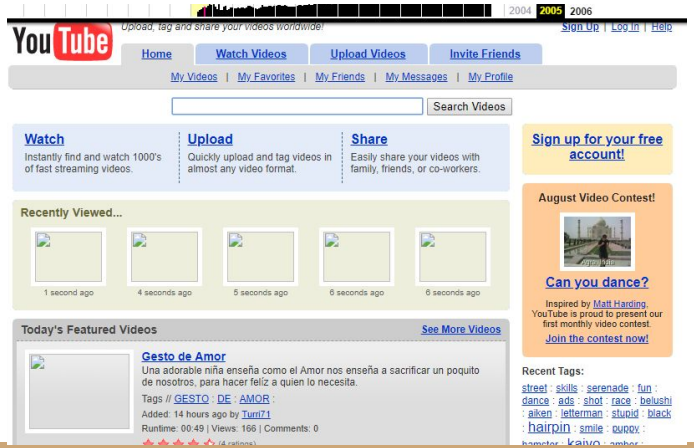
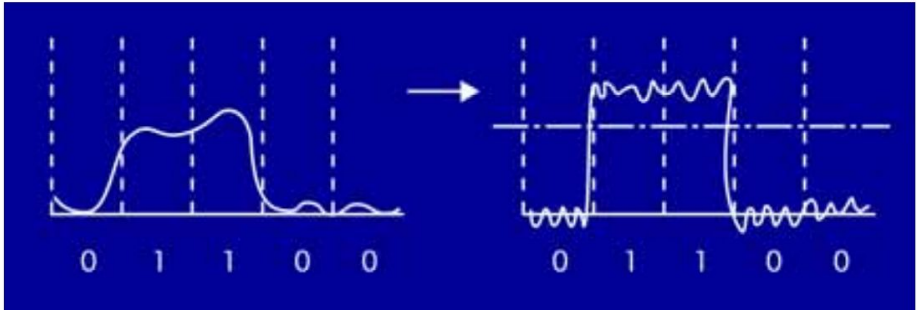


Figura 8.



La digitalización de la red telefónica

Originalmente existían dos redes separadas:

- Una red **analógica conmutada por circuitos** para voz.
- Una red **digital conmutada por paquetes** para datos.

La red analógica sufría pérdida de calidad debido al ruido y la atenuación en largas distancias.

La atenuación de la señal inherente a la distancia que era preciso recorrer debía corregirse por medio de repetidores que la amplificaban, lo que aumentaba el ruido presente en la línea

A menudo, la señal recibida era de una calidad muy baja porque la transmisión analógica no permite eliminar el ruido y las interferencias en la recepción.

No hay manera de saber con exactitud qué se ha enviado desde el origen y qué es ruido añadido.

Con el **procesado digital de señales** (iniciado en los años 70 con el CD), se pudo convertir el audio en bits, lo que permitió:

- Reducir ruido.
- Mejorar la calidad de transmisión.
- Aumentar la velocidad.

Las compañías comenzaron a **digitalizar los enlaces entre centrales**, aunque el teléfono del usuario seguía siendo analógico.
Esto también obligó a reemplazar las **centrales electromecánicas** por **ordenadores digitales** para conmutar bits.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Con la red ya digitalizada, surgió la RDSI, que extendía la digitalización hasta el hogar del usuario. Permitía:

- **Voz y datos simultáneamente**, con **dos canales de 64 kbps**.
- O **128 kbps combinando ambos canales**, ideal para navegar por Internet con mejor calidad.

Nota

La frontera entre banda estrecha y banda ancha no está muy clara. Los 128 kbps de la RDSI se consideran banda estrecha y, hay quien califica de banda ancha a los 256 kbps de la ADSL básica.

Realmente, se considera banda ancha a partir de 1 Mbps.

La Banda Ancha

A partir de los años 90, se buscó ofrecer **altas velocidades de transmisión (banda ancha)** a hogares y empresas, a un costo accesible, para soportar aplicaciones multimedia. Se desarrollaron dos enfoques:

- **Nuevas redes con fibra óptica**, instaladas por empresas privadas, ofreciendo servicios integrados (TV, teléfono, datos).
- **Tecnologías ADSL**, impulsadas por compañías telefónicas tradicionales, reutilizando el cableado existente. Permiten combinar voz y datos en la misma línea, alcanzando velocidades de hasta **8 Mbps**.

Características de las Redes de Cómputo - maestro

Compartición de recursos: Permite que varios dispositivos accedan a recursos comunes como impresoras, archivos, bases de datos o conexión a Internet.

Conectividad: Facilita la comunicación entre computadoras y otros dispositivos, permitiendo el intercambio de datos de manera eficiente.

Escalabilidad: Capacidad de una red para crecer fácilmente agregando más dispositivos o usuarios sin afectar su funcionamiento.

Confiabilidad: Se refiere a la capacidad de la red para mantener su funcionamiento con pocos errores o caídas, asegurando la disponibilidad del servicio.

Seguridad: Implementa mecanismos para proteger la información y controlar el acceso a los datos y recursos de la red.

Velocidad de transmisión: Mide la rapidez con la que los datos se transfieren dentro de la red, usualmente expresada en Mbps o Gbps.

Topología: Es la forma en la que están organizados físicamente o lógicamente los dispositivos en la red (estrella, anillo, malla, etc.).

Administración centralizada o distribuida: Las redes pueden tener un servidor que gestiona todo (cliente-servidor) o pueden ser iguales entre sí (punto a punto).

Flexibilidad: Posibilidad de adaptarse a distintos entornos, tecnologías y necesidades sin grandes cambios estructurales.

Costo: Incluye la inversión inicial, el mantenimiento y el consumo energético. Una red eficiente busca optimizar el costo sin perder funcionalidad.

Arquitectura de Protocolos de Comunicación - maestro

Una **arquitectura de protocolos de comunicación** es un **conjunto estructurado de reglas, procedimientos y estándares** que permiten que **dos o más dispositivos en una red puedan comunicarse entre sí de forma ordenada y efectiva**.

¿Por qué se usan?

Porque en una red, la comunicación **implica muchas tareas**: desde enviar bits por un cable, hasta mostrar una página web en tu navegador. Si todo esto se tratara como un único problema, sería muy complejo de resolver.

Por eso, se **divide en capas o niveles**, y cada una se encarga de una función específica (como traducir datos, controlar errores o direccionar paquetes).

Características clave de una arquitectura de protocolos:

- **Estructurada en capas:** cada capa tiene responsabilidades específicas.
- **Independencia entre capas:** los cambios en una no afectan directamente a las otras.
- **Interoperabilidad:** permite que equipos y programas de diferentes fabricantes se entiendan.
- **Estandarización:** siguen normas internacionales como las de ISO o IEEE.

Busca **facilitar la comunicación entre sistemas distintos**, asegurando que los datos lleguen correctamente, en el orden adecuado, y con la posibilidad de detectar errores, pérdidas o congestión en la red.

Arquitecturas de Protocolos de Comunicación - maestro

Cuando envías un mensaje por WhatsApp:

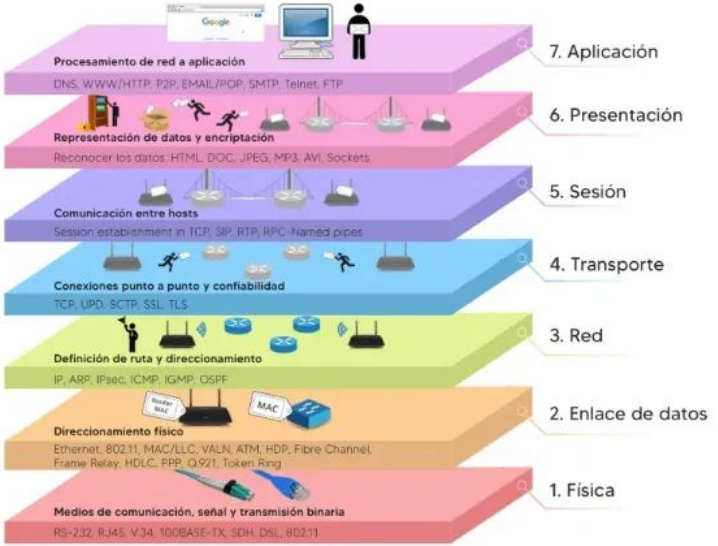
1. Tu texto se convierte en datos (aplicación)
2. Se empaqueta y verifica (transporte)
3. Se dirige a su destino (red)
4. Se transmite como señales eléctricas o de radio (física)

Principales arquitecturas:

1. Modelo OSI (Open Systems Interconnection / Interconexión de Sistemas Abiertos)

Propuesto por la **ISO** como modelo de referencia, tiene **7 capas** jerárquicas. Cada capa se encarga de una tarea específica en la comunicación:

Capa	Nombre	Función principal
7	Aplicación	Interfaz con el usuario y aplicaciones (como correo, web, etc.)
6	Presentación	Se encarga de la representación de datos, proporcionando funciones como la codificación y decodificación de datos, la compresión y el cifrado.
5	Sesión	Se encarga de establecer y mantener las sesiones de comunicación entre dispositivos. También proporciona servicios de gestión de sesiones, como la autenticación y la autorización.
4	Transporte	Asegura la entrega correcta y completa de los datos
3	Red	Selección de rutas y direccionamiento (IP)
2	Enlace de datos	Control de errores, acceso al medio y dirección MAC
1	Física	Transmisión de bits por cables, ondas o fibra



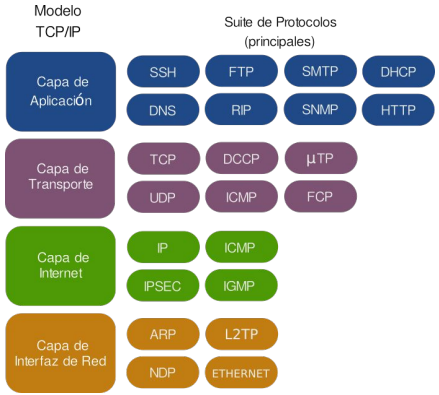
Arquitecturas de Protocolos de Comunicación - maestro

Principales arquitecturas:

2. Pila TCP/IP

Es la arquitectura utilizada por **Internet**. Tiene **4 capas** que combinan funciones del modelo OSI. Es más práctica y ampliamente adoptada.

Capa TCP/IP	Equivalente OSI	Función
Aplicación	Capas 5–7	Email, HTTP, FTP, etc.
Transporte	Capa 4	TCP y UDP para transporte de datos
Internet	Capa 3	Direccionamiento IP y enrutamiento
Acceso a red	Capas 1–2	Acceso físico y control de enlace



- Por Capa de Aplicación:
  - **ARP:** protocolo de resolución de direcciones, para encontrar la dirección física (MAC) correspondiente a una determinada IP.
  - **FTP:** protocolo de transferencia de archivos, popular en la transferencia de archivos.
  - **HTTP:** protocolo de transferencia de hipertexto, que es popular porque se utiliza para acceder a las páginas web.
  - **POP:** protocolo de oficina de correo, para correo electrónico.
  - **SMTP:** protocolo para transferencia simple de correo, para el correo electrónico.
  - **Telnet** (*Telecommunication Network*), para acceder a equipos remotos.
  - **IDENTD:** (Identification Daemon)
  - **IRC**: (Internet Relay Chat)
  - **UDP:** (User Datagram Protocol) Protocolo de Datagramas de usuario
  - **ICMP**:(Internet Control Message Protocol)
  - **TFTP** (Trivial FTP) FTP trivial
  - **DHCP**: (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocolo de configuración dinámica del Host
  - **NTP**: (Network Time Protocol) Protocolo de tiempo de Red
  - **DNS**: (Domain Name System) Sistema de Nombres de Dominio
  - **SNMP**: (Simple Network Management Protocol)
  - **RIP**: (Routing Information Protocol)
  - **PPP**: (Point to Point Protocol)
- Por Capa de Transporte:
  - **TCP**: Protocolo de control de transmisión

Principales arquitecturas:

3. Arquitectura SNA (System Network Architecture)

Desarrollada por **IBM**. Es un modelo propietario (cerrado), usado principalmente para conectar sistemas de IBM. Fue muy común en bancos y grandes empresas, pero ha perdido relevancia frente a TCP/IP.

4. Arquitectura DNA (DEC Network Architecture)

Diseñada por **Digital Equipment Corporation (DEC)**, también con estructura por capas, pero incompatible con otros modelos. Hoy es considerada obsoleta.

Arquitectura	Capas	Abierta o cerrada	Uso principal
OSI	7	Abierta (teórica)	Modelo de referencia y enseñanza
TCP/IP	4	Abierta (real)	Internet y redes modernas
SNA	Propia	Cerrada	Sistemas IBM antiguos
DNA	Propia	Cerrada	Redes DEC (ya en desuso)

Fin 1.1. Las redes de cómputo 1.er. Clase

Actividad de tarea.

Transcribir a puño y letra con pluma o lápiz, en hojas de su agrado con portada simplificada (materia, número de tarea, nombre del alumno, profesor, fecha) todo lo presentado hasta este punto, entregar en siguiente clase, ignorar las notas y diagramas.

Asignar temas a exponer sobre capas modelo OSI.

Arquitecturas de protocolos: el modelo OSI - maestro

Cuando el **CCITT** y la **ISO** propusieron el modelo **OSI**, existían muchas arquitecturas de protocolos distintas (algunas propietarias, otras abiertas), lo que dificultaba la interoperabilidad entre sistemas. El modelo OSI fue creado como un **marco de referencia** para el desarrollo de estándares universales de comunicación. Sin embargo, **no logró la adopción esperada** por varias razones:

- Su **complejidad innecesaria** en muchos casos.
- La dificultad de las normas derivadas del modelo.
- La aparición y crecimiento del modelo **Internet (TCP/IP)**, más simple y práctico.

A pesar de ello, el modelo OSI sigue siendo **muy útil desde el punto de vista pedagógico**, ya que permite **explicar de forma estructurada y clara** los conceptos básicos de redes. Por eso, aunque no se use directamente en los sistemas actuales, **se enseña como base teórica** y se utiliza como comparación con arquitecturas reales como **TCP/IP**.

Arquitecturas de protocolos: el modelo OSI - maestro

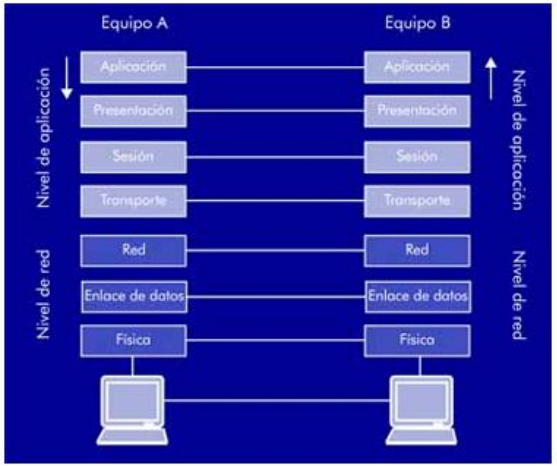
Los niveles de la torre OSI se comunican de dos maneras:

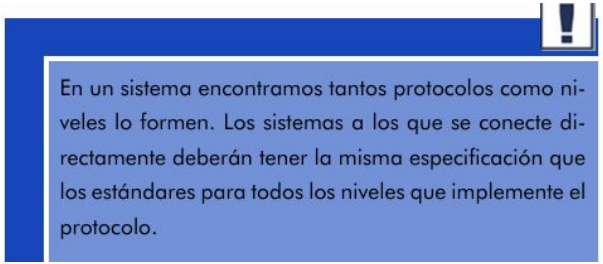
- **Comunicación horizontal:**
  Se da entre **niveles homónimos** (del mismo nivel) en distintos equipos. Aquí, el **protocolo de nivel i** (en el que i es el identificador del nivel correspondiente) define cómo se intercambia la información (formato, significado y temporización) entre esos niveles iguales, como si formaran un único sistema distribuido.

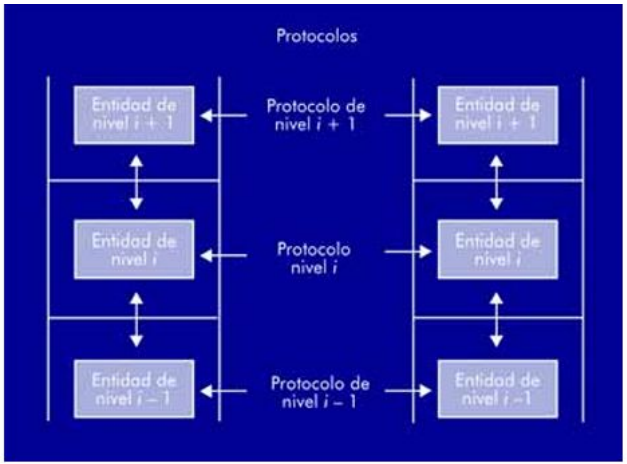
- **Comunicación vertical:**
  Se da entre **niveles adyacentes** dentro del **mismo equipo**. Es local y se implementa mediante **mecanismos de software** como llamadas a librerías o comunicación entre procesos. A esta interacción se le llama **servicio del nivel i**, siendo el nivel i el que provee el servicio y el nivel i+1 el que lo usa.

El modelo básico de referencia OSI, o simplemente modelo OSI, afronta el problema de las comunicaciones de datos y las redes informáticas dividiéndolo en niveles. Cada participante de la comunicación incorpora como mínimo uno de los mismos, y los equipos terminales los incorporan todos.

Figura 10.







Protocolos de comunicación

Los **protocolos** permiten la **intercomunicación entre entidades** ubicadas en diferentes máquinas.
Una **entidad** es un componente electrónico o informático que opera dentro de un **nivel del modelo OSI** y se coordina con otras entidades del mismo nivel en distintos sistemas, formando así un **sistema distribuido**.

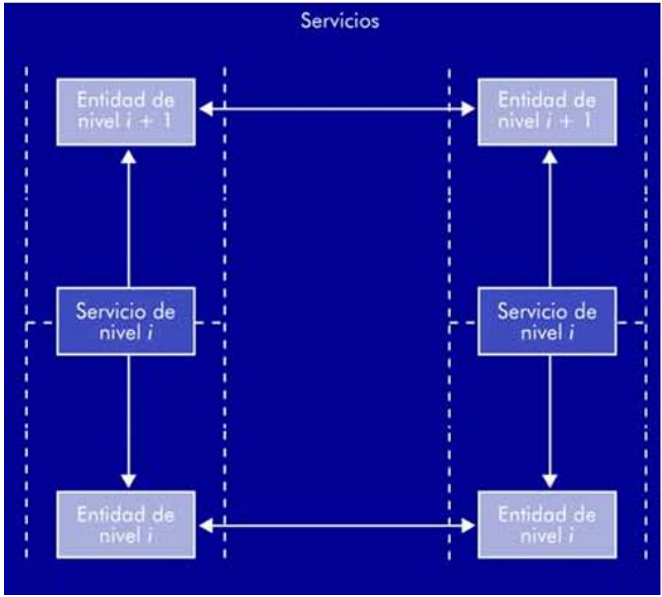
Para que haya compatibilidad entre desarrolladores, el protocolo debe estar definido en un **estándar claro**, permitiendo implementaciones **idénticas**.

Si una entidad recibe datos mal estructurados (por ejemplo, bits inesperados o mal dispuestos), puede generar **inestabilidad** en la comunicación, afectando el funcionamiento del nivel.

Por eso, es vital que tanto la **implementación** como la **especificación** del protocolo sean muy cuidadosas y precisas.

Servicios vs. Protocolos en Redes

- La **especificación de un servicio** es **menos estricta** que la de un protocolo.
- Un **servicio** se refiere a la **comunicación interna dentro de una misma máquina**, por lo que está bajo un **único ámbito de responsabilidad**.
- Las **interfaces de cada nivel** (es decir, las formas en que los niveles se comunican entre sí) están definidas por los estándares, pero **no requieren una descripción detallada** en dichos estándares.
- Cada sistema puede implementar internamente los servicios de la forma que mejor le convenga.
- En comparación, la **documentación de un servicio** ocupa **mucho menos espacio** que la de un protocolo, ya que los protocolos deben detallar con precisión cómo se comunican sistemas distintos entre sí.



Arquitecturas de protocolos: el modelo OSI - maestro

¿Qué es el Encapsulamiento de Datos?

El **encapsulamiento** se refiere al **proceso de envolver los datos con la información necesaria para su correcta transmisión**, agregando encabezados (headers) y a veces pies (trailers) conforme la información baja por las capas del modelo OSI o TCP/IP.

¿Cómo funciona?

Imagina que quieres enviar una carta:

- El **contenido de la carta** sería la **data** (capa de aplicación).
- El **sobre con dirección y remitente** sería el **encabezado de capa de red** (IP).
- El **camión que transporta la carta** sería la **capa de enlace de datos** (MAC).
- El **camino físico (carretera, fibra óptica)** sería la **capa física**.

Proceso por capas (modelo OSI o TCP/IP):

Supongamos que una aplicación quiere enviar datos (por ejemplo, una página web desde un servidor web a tu navegador)

Encapsulamiento

El proceso de **encapsular** ocurre cuando los datos bajan de la capa de aplicación a la física. En cada capa se **agrega un encabezado (y a veces trailer)** que contiene información específica para esa capa.

Desencapsulamiento

Cuando el mensaje llega al destino, el receptor **desencapsula** los datos: los encabezados se eliminan conforme los datos suben por las capas hasta llegar a la aplicación destino.

¿Para qué sirve el encapsulamiento?

- Para que **cada capa tenga control de su parte del proceso** de envío y recepción.
- Permite **interoperabilidad** entre sistemas diferentes.
- Ayuda a **detectar errores, enrutar información y gestionar flujos de datos**.

Capa OSI	Acción	Información añadida	Resultado de la capa
7. Aplicación	Tu navegador solicita `www.ejemplo.com`	Ninguna, aún es solo contenido	Datos crudos
4. Transporte (TCP)	Divide en segmentos, agrega puertos origen/destino (Ej: 51245 → 80)	Encabezado TCP	Segmento
3. Red (IP)	Agrega dirección IP origen (PC) y destino (servidor web)	Encabezado IP	Paquete
2. Enlace de Datos (Ethernet)	Agrega direcciones MAC de origen y destino (de router o switch) y CRC	Encabezado + tráiler Ethernet	Trama
1. Física	Convierte todo en señales eléctricas, ópticas o de radio y las envía	Señales	Transmisión

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 1 – Física (Modelo OSI)

La **capa física** es la **primera capa del modelo OSI** y se encarga de la **transmisión real de los bits (0 y 1)** a través de un medio físico (cables, fibra óptica, aire, etc.).

Es decir, convierte la información digital en **señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia** para que viajen por el medio de comunicación.

Funciones principales

1. **Codificación de la señal**
   - Define cómo los **bits** (0 y 1) se representan en el medio: voltaje, luz, ondas de radio.
2. **Transmisión y recepción de datos**
   - Encargada de **enviar y recibir señales físicas** sin preocuparse de su significado (eso se maneja en capas superiores).
3. **Topologías físicas**
   - Define cómo se conectan físicamente los dispositivos en la red (estrella, bus, anillo, malla).
4. **Tasa de transferencia**
   - Define la **velocidad de transmisión** (ejemplo: 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps).
5. **Sincronización**
   - Asegura que el transmisor y el receptor estén sincronizados para interpretar correctamente los bits.

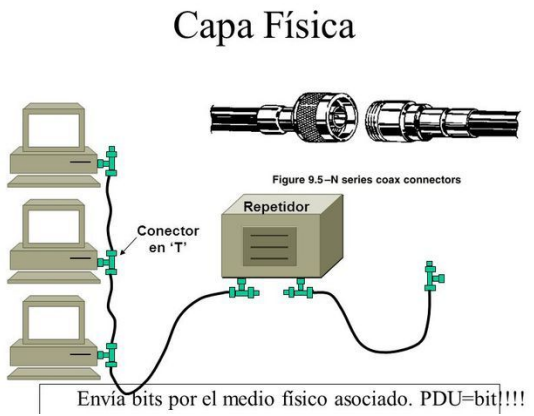
Dispositivos de la Capa Física

- **Cables y conectores**: par trenzado (UTP, STP), coaxial, fibra óptica.
- **Concentradores (hubs)**.
- **Repetidores** (extienden señal).
- **Medios inalámbricos**: antenas Wi-Fi, Bluetooth, ondas de radio.
- **Transceptores** (convierten señales).

Nota: dispositivos como **switches y routers** trabajan en capas superiores (capa 2 y 3).

Protocolos y estándares en la Capa Física

- **Ethernet (IEEE 802.3)** → Define cómo se transmiten los bits en redes LAN cableadas.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** → Transmisión inalámbrica.
- **Bluetooth (IEEE 802.15)** → Redes personales inalámbricas.
- **USB, DSL, SONET, ISDN** → Estándares de transmisión física.



Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo 1 práctico – Envío de archivo por red local (Ethernet o Wi-Fi)

1. Tu computadora convierte los datos en **bits** (0 y 1).
2. La capa física los transforma en **señales eléctricas** (Ethernet) o en **ondas de radio** (Wi-Fi).
3. El medio físico (cable o aire) transmite esas señales hasta el otro dispositivo.
4. El receptor recibe las señales y las convierte de nuevo en **bits** para que las capas superiores los interpreten.

Ejemplo práctico 2 – Repetidor en una red extensa

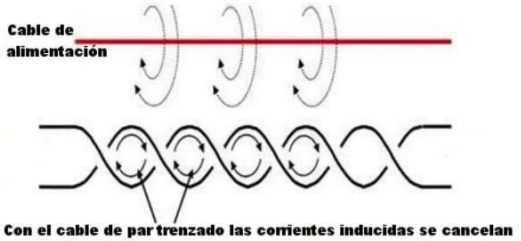
- Una empresa conecta dos oficinas con un **cable Ethernet largo**.
- La señal eléctrica comienza a **debilitarse** a medida que recorre el cable.
- Para evitar pérdida de datos, colocan un **repetidor**, que recibe la señal, la **regenera** y la envía de nuevo con la misma intensidad.
- El repetidor trabaja exclusivamente en la **capa física**, ya que solo manipula señales, sin importar direcciones ni protocolos.

Resumen en una frase:

La **capa física del modelo OSI** es la que **transporta los bits "crudos" como señales físicas** a través del medio de comunicación, asegurando que lleguen de un punto a otro.

Materiales en el medio: cable de par trenzado





El cable de par trenzado reduce la interferencia electromagnética (**EMI**).

Los cables más comunes utilizados son de 2,4,8 y 25 pares.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 2 – Enlace de Datos (Modelo OSI)

La **capa de enlace de datos** se encarga de la **comunicación confiable entre dos nodos directamente conectados** (PC–Switch, Switch–Router, etc.).

Aquí ya no se transmiten solo bits crudos como en la capa física, sino **tramas (frames)** que contienen información estructurada.

Funciones principales

1. **Encapsulación en tramas (frames)**
   - Convierte los bits de la capa física en **tramas**, que incluyen dirección de origen/destino (MAC) y control de errores.
2. **Direccionamiento físico (MAC)**
   - Cada tarjeta de red tiene una **dirección MAC única**, y la capa 2 la usa para identificar dispositivos en la red local.
3. **Detección y corrección de errores**
   - Usa mecanismos como **CRC (Cyclic Redundancy Check)** para detectar errores en las tramas.
4. **Control de flujo**
   - Evita que un dispositivo rápido sature a otro más lento.
5. **Control de acceso al medio (MAC)**
   - Define cómo varios dispositivos comparten el mismo medio de transmisión (ejemplo: CSMA/CD en Ethernet, CSMA/CA en Wi-Fi).
6. **Transparencia de datos**
   - No interpreta el contenido (eso lo hace capa 3 y superiores), solo asegura que la trama llegue completa.

Dispositivos de la Capa 2

- **Switches** → dirigen tramas según la dirección MAC.
- **Puentes (bridges)** → interconectan segmentos de red.
- **Tarjetas de red (NICs)** → cada una tiene una MAC.
- **Puntos de acceso (APs)** → manejan el enlace inalámbrico.

Los **hubs** pertenecen a capa 1, pero los **switches** sí trabajan en capa 2 porque entienden direcciones MAC.

Protocolos y estándares de Capa 2

- **Ethernet (IEEE 802.3)** → estándar para redes LAN cableadas.
- **Wi-Fi (IEEE 802.11)** → estándar para redes inalámbricas.
- **PPP (Point-to-Point Protocol)** → enlaces directos (ej. conexiones de modem).
- **HDLC** → protocolos de enlace en WAN.
- **ARP (Address Resolution Protocol)** → traduce direcciones IP (capa 3) a MAC (capa 2).
- **STP (Spanning Tree Protocol)** → evita bucles en switches.

Subcapas de la Capa 2

La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas:

1. **LLC (Logical Link Control)**
   - Control de flujo y manejo de errores.
   - Interfaz con la capa 3 (Red).
2. **MAC (Media Access Control)**
   - Controla el acceso al medio compartido.
   - Manejo de direcciones físicas (MAC).

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1

Imagina que en una oficina la **PC1 (MAC: AA:BB:CC:01)** quiere enviar un archivo a la **PC2 (MAC: AA:BB:CC:02)** dentro de la misma LAN:

1. La capa 3 crea un paquete con la dirección IP de destino.
2. La capa 2 encapsula ese paquete en una **trama**, agregando la **MAC destino (PC2)** y la **MAC origen (PC1)**.
3. El switch recibe la trama, revisa su **tabla MAC** y la reenvía al puerto correcto.
4. PC2 recibe la trama, verifica errores, la acepta y la pasa a capa 3.

Si la dirección MAC no está en la tabla, el switch envía la trama a todos los puertos (broadcast) hasta localizar al destino.

Ejemplo práctico 2 – Envío de un correo electrónico dentro de la misma red LAN

- La **PC3 (MAC: AA:BB:CC:03)** redacta un correo y lo envía al **servidor interno de correo (MAC: AA:BB:CC:10)**.
- La capa 3 crea el paquete con la dirección IP del servidor.
- La capa 2 encapsula ese paquete en una **trama Ethernet**, con la MAC origen (PC3) y la MAC destino (servidor).
- El switch revisa su tabla MAC, identifica el puerto del servidor y envía la trama solo por ahí.
- El servidor recibe la trama, la verifica y la pasa a capa 3 para procesar el correo.

Resumen en una frase:

La **capa de enlace de datos** se encarga de que los **datos viajen de manera confiable entre dos dispositivos conectados directamente**, usando **tramas y direcciones MAC** para controlar y organizar el tráfico en la red local.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 3 – Red (Modelo OSI)

La **capa de red** es la responsable de que los **paquetes de datos** viajen desde el **origen hasta el destino**, incluso si están en **redes diferentes**.

Mientras la capa 2 (enlace) conecta dispositivos en la **misma red local**, la capa 3 permite la **interconexión de múltiples redes** (internetworking).

Funciones principales

1. **Direccionamiento lógico (IP)**
   - Usa **direcciones IP** (IPv4 o IPv6) para identificar origen y destino de cada paquete.
2. **Encapsulación en paquetes**
   - Recibe los datos de capa 4 (Transporte) y los encapsula en **paquetes IP**.
3. **Enrutamiento (Routing)**
   - Determina la **mejor ruta** que deben seguir los paquetes a través de la red.
4. **Conmutación de paquetes (Packet Switching)**
   - Divide los datos en **paquetes independientes**, cada uno puede tomar rutas distintas hasta llegar al destino.
5. **Fragmentación y reensamblado**
   - Si un paquete es más grande que el tamaño máximo permitido por la red, se **fragmenta** y se reensambla en destino.
6. **Gestión del tráfico**
   - Controla congestión y priorización de paquetes en tránsito.

Dispositivos de la Capa 3

- **Routers** → principales enrutadores de paquetes entre redes.
- **Switches de Capa 3** → combinan funciones de switch (MAC) y router (IP).
- **Gateways** → traductores entre redes con distintos protocolos.

Protocolos de la Capa 3

- **IP (Internet Protocol)** → protocolo principal de direccionamiento y entrega.
  - IPv4 (32 bits, ej. 192.168.1.1).
  - IPv6 (128 bits, ej. 2001:0db8::1).
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)** → diagnóstico (ej. *ping*, *traceroute*).
- **ARP (Address Resolution Protocol)** → traduce IP → MAC (aunque opera entre capa 2 y 3).
- **RARP (Reverse ARP)** → traduce MAC → IP.
- **Protocolos de enrutamiento dinámico**:
  - **RIP (Routing Information Protocol)**.
  - **OSPF (Open Shortest Path First)**.
  - **BGP (Border Gateway Protocol)** → el que hace funcionar a Internet.

Diferencia clave con la Capa 2

- **Capa 2 (Enlace):** funciona con **MAC** (solo dentro de la red local).
- **Capa 3 (Red):** funciona con **IP** (permite comunicación entre redes distintas).

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1

Supón que la **PC1 (192.168.1.10)** quiere enviar un correo a la **PC2 (10.0.0.15)** que está en otra red:

1. La PC1 encapsula el mensaje en un **paquete IP** con:
   - IP origen: 192.168.1.10
   - IP destino: 10.0.0.15
2. El paquete llega al **router**, que revisa su **tabla de enrutamiento**.
3. El router determina la mejor ruta para llegar a la red 10.0.0.0/24.
4. El paquete puede pasar por **varios routers intermedios**, cada uno tomando decisiones de reenvío.
5. Finalmente, el paquete llega a PC2, que lo reensambla y pasa a capa 4 (transporte).

NAT es un mecanismo que permite que varios dispositivos en una red privada (con direcciones IP privadas) puedan acceder a Internet utilizando **una sola dirección IP pública**.

¿Por qué se usa NAT?

1. **Escasez de direcciones IPv4** → Permite que miles de dispositivos internos compartan una sola IP pública.
2. **Seguridad** → Oculta las direcciones privadas de los equipos internos frente a Internet.
3. **Flexibilidad** → Facilita la comunicación entre redes privadas y públicas sin que colisionen las direcciones.

Ejemplo práctico 2 – Acceso a una página web

- La **PC3 (192.168.0.5)** quiere acceder a la página de su universidad, cuyo servidor tiene la IP pública **200.50.30.10**.
- La PC3 encapsula la solicitud en un **paquete IP** con:
  - IP origen: 192.168.0.5
  - IP destino: 200.50.30.10
- El paquete llega al router local, que aplica **NAT** para traducir la IP privada a la IP pública del proveedor.
- El paquete viaja por varios routers intermedios de Internet.
- Finalmente, llega al servidor web, que responde con un paquete IP de vuelta a la PC3.
- Gracias al enrutamiento de capa 3, la PC3 puede comunicarse con un servidor en otra red remota.

Resumen en una frase:

La **capa de red del modelo OSI** se encarga de **direccionar y enrutar los paquetes de datos** a través de una o varias redes, usando **direcciones IP y routers** para garantizar que lleguen al destino correcto.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 4 – Transporte (Modelo OSI)

La **capa de transporte** asegura que la **comunicación entre aplicaciones** en diferentes dispositivos sea **confiable, ordenada y completa**.

Mientras la capa 3 (red) se ocupa de **mover paquetes entre dispositivos**, la capa 4 garantiza que esos datos lleguen **sin errores, en orden y completos** hasta la aplicación correcta.

Funciones principales

1. **Segmentación y reensamblado**
   - Divide los mensajes grandes en **segmentos** (o datagramas) más pequeños para su transmisión.
   - Vuelve a unirlos en el destino.
2. **Control de errores**
   - Verifica la integridad de los datos mediante sumas de verificación (*checksums*).
3. **Control de flujo**
   - Ajusta la velocidad de transmisión para evitar que un emisor rápido sature a un receptor lento.
4. **Multiplexación/demultiplexación**
   - Usa **puertos lógicos (ej. 80, 443, 25)** para distinguir diferentes aplicaciones dentro de un mismo dispositivo.
5. **Conexión confiable o no confiable**
   - Puede establecer una comunicación **confiable** (TCP) o **rápida pero sin confirmación** (UDP).

Protocolos principales de la Capa 4

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
  - Confiable, orientado a conexión.
  - Garantiza entrega ordenada de datos.
  - Usado en: web (HTTP/HTTPS), correo electrónico, FTP.
- **UDP (User Datagram Protocol)**
  - No confiable, sin conexión.
  - Rápido, sin control de errores ni reenvío.
  - Usado en: streaming de video/audio, juegos en línea, VoIP.

Cómo funciona

Ejemplo con **TCP** (cuando abres una página web):

1. La PC cliente envía un **segmento TCP** con la solicitud al puerto **80 (HTTP)** o **443 (HTTPS)** del servidor.
2. Se establece una **conexión confiable (handshake de 3 vías)** entre cliente y servidor.
3. Los datos viajan segmentados; cada segmento lleva un número de secuencia para reensamblarse en orden.
4. Si un segmento se pierde, el receptor pide su reenvío.
5. Una vez transmitidos todos los datos, la conexión se cierra de forma ordenada.

Ejemplo con **UDP** (cuando ves un partido en streaming):

1. El emisor manda paquetes al puerto de la app de video.
2. Si un paquete se pierde, no se reenvía → prefieren velocidad sobre perfección.
3. El receptor reproduce lo que recibe, incluso con algunos saltos.

Diferencia clave con la Capa 3

- **Capa 3 (Red):** Se enfoca en la entrega de **paquetes entre dispositivos** (IP origen/destino).
- **Capa 4 (Transporte):** Se enfoca en la entrega **confiable o rápida de los datos a la aplicación correcta** (puertos TCP/UDP).

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1 – Navegación en una página web (TCP)

- La PC1 abre el navegador e ingresa a **www.uabc.mx**.
- La capa de transporte del cliente usa **TCP** para enviar la solicitud al servidor.
- Se establece el **handshake de 3 vías** (SYN, SYN-ACK, ACK) entre cliente y servidor.
- Los datos (código HTML de la página) se dividen en **segmentos TCP** con números de secuencia.
- El servidor confirma la recepción de cada segmento → si falta uno, pide retransmisión.
- El navegador recibe todos los segmentos, los reensambla y muestra la página completa al usuario.

Ejemplo práctico 2 – Videollamada por Zoom (UDP)

- La PC2 inicia una videollamada en Zoom con un compañero.
- La aplicación genera un flujo de audio y video que se encapsula en **datagramas UDP**.
- La capa de transporte envía los datagramas sin establecer conexión previa, priorizando la velocidad.
- Si se pierde algún datagrama en el camino, no se retransmite (para no retrasar la llamada).
- El receptor reproduce los datos recibidos de inmediato, aunque falten pequeños fragmentos, asegurando fluidez.

Resumen en una frase:

La **capa de transporte del modelo OSI** se encarga de que los datos lleguen de forma **confiable, completa y en orden** (TCP), o de forma **rápida y eficiente** (UDP), diferenciando aplicaciones mediante **puertos lógicos**.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 5 – Sesión (Modelo OSI)

La **capa de sesión** se encarga de **establecer, mantener y finalizar las sesiones de comunicación** entre dos aplicaciones en red.

Una **sesión** es como una "conversación controlada": quién habla, cuándo habla y cómo se sincroniza la comunicación.

Funciones principales

1. **Establecimiento de sesión**
   - Crea la conexión lógica entre dos aplicaciones.
2. **Mantenimiento de sesión**
   - Mantiene la comunicación activa mientras dura la transferencia.
   - Controla **quién puede enviar datos y cuándo** (control de diálogo).
3. **Finalización de sesión**
   - Cierra la conexión de forma ordenada para liberar recursos.
4. **Sincronización**
   - Inserta **puntos de control (checkpoints)** en una transferencia larga, de manera que si la conexión se interrumpe, no es necesario reiniciar todo.
5. **Diálogo y control de turnos**
   - Puede operar en **modo full-duplex** (ambos transmiten al mismo tiempo) o **half-duplex** (uno habla y luego el otro).

Protocolos y servicios asociados a la Capa 5

- **NetBIOS (Network Basic Input/Output System)** – sesiones en redes antiguas Windows.
- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)** – usado en VPN.
- **RPC (Remote Procedure Call)** – permite que un programa ejecute funciones en otra computadora.
- **SIP (Session Initiation Protocol)** – usado en telefonía IP y videollamadas.
- **SMB (Server Message Block)** – sesiones de compartición de archivos.

Cómo funciona

Ejemplo: **videoconferencia en Zoom o Teams**

1. La aplicación establece una **sesión SIP** entre cliente y servidor.
2. La capa de sesión define las **reglas del diálogo** (quién transmite video, quién audio).
3. Si la comunicación se interrumpe, los **puntos de sincronización** permiten retomar la llamada sin reiniciar toda la sesión.
4. Al terminar la reunión, la capa de sesión **cierra la conexión** y libera recursos.

Diferencia clave con la Capa 4

- **Capa 4 (Transporte):** Asegura que los datos lleguen completos y sin errores.
- **Capa 5 (Sesión):** Se encarga de **gestionar la conversación** (inicio, control, sincronización y fin de la comunicación).

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1 – Videoconferencia en Microsoft Teams

- La PC1 inicia una videollamada con un colega en Teams.
- La **capa de sesión** establece la conexión entre ambos participantes (usando protocolos como **SIP**).
- Se definen las reglas del diálogo: quién transmite audio, quién video y cómo se sincronizan.
- Mientras dura la reunión, la capa de sesión mantiene activa la comunicación.
- Cuando finaliza la videollamada, la sesión se cierra y los recursos se liberan.

Ejemplo práctico 2 – Transferencia de un archivo grande por FTP

- La PC2 comienza a descargar un archivo de 2 GB desde un servidor FTP.
- La capa de sesión inserta **puntos de control (checkpoints)** cada cierto número de MB.
- A la mitad de la descarga, la conexión se interrumpe.
- Gracias a la sesión, al reconectarse la transferencia se reanuda desde el último checkpoint y no desde cero.
- La capa de sesión asegura la continuidad de la comunicación.

Resumen en una frase:

La **capa de sesión** administra el **diálogo entre aplicaciones**, asegurando que la comunicación se establezca, se mantenga sincronizada y finalice de manera ordenada.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 6 – Presentación (Modelo OSI)

La **capa de presentación** es la encargada de la **traducción, formato y cifrado de los datos**.

Su función principal es que la información que envía un sistema pueda ser **comprendida por el sistema receptor**, aunque tengan diferentes representaciones internas.

Por eso se le conoce como la **"traductora" del modelo OSI**.

Funciones principales

1. **Traducción de formatos**
   - Convierte datos a un formato estándar para que distintos sistemas puedan comunicarse (ejemplo: convertir entre ASCII y Unicode).
2. **Compresión de datos**
   - Reduce el tamaño de los datos para acelerar la transmisión (ejemplo: imágenes JPEG, videos MP4).
3. **Encriptación y desencriptación**
   - Protege la información durante la transmisión mediante cifrado (ejemplo: SSL/TLS).
4. **Codificación multimedia**
   - Maneja representaciones de audio, video e imágenes para que se transmitan de forma correcta.

Protocolos y tecnologías de la Capa 6

- **SSL/TLS** → encriptación de sesiones web seguras (HTTPS).
- **JPEG, GIF, PNG** → formatos de imágenes.
- **MP3, AAC, MPEG, AVI** → compresión de audio y video.
- **ASCII, EBCDIC, Unicode** → codificación de caracteres.
- **XDR, ASN.1** → estándares de representación de datos.

Cómo funciona

Ejemplo: **navegación segura en un banco (HTTPS)**

1. La aplicación (capa 7) envía datos de usuario y contraseña.
2. La capa de presentación **cifra la información con SSL/TLS** antes de enviarla.
3. En el servidor, la capa de presentación **desencripta** los datos para que la aplicación bancaria pueda procesarlos.

Así, aunque los datos viajen por Internet, no se pueden leer sin la clave de desencriptación.

Diferencia clave con la Capa 5 y 7

- **Capa 5 (Sesión):** administra la **conexión y sincronización** entre las aplicaciones.
- **Capa 6 (Presentación):** traduce, cifra y da formato a los datos.
- **Capa 7 (Aplicación):** ofrece los **servicios al usuario final** (navegador, correo, videollamada).

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1 – Conexión segura a un banco (HTTPS)

- La PC1 abre el navegador e ingresa al portal de un banco.
- La capa de presentación aplica **cifrado TLS/SSL**, convirtiendo los datos (usuario y contraseña) en un formato encriptado.
- El servidor del banco recibe los datos y los **desencripta** para validarlos.
- Gracias a la capa 6, aunque viajen por Internet, los datos no pueden ser leídos por terceros.

Ejemplo práctico 2 – Envío de una imagen por WhatsApp

- La PC2 envía una foto a través de WhatsApp Web.
- La capa de presentación **comprime la imagen en formato JPEG** para reducir su tamaño.
- Además, la información se **cifra de extremo a extremo**.
- El receptor recibe la imagen, la **descomprime y desencripta**, viéndola en su pantalla en el formato correcto.

Resumen en una frase:

La **capa de presentación** se encarga de la **traducción, compresión y encriptación de los datos**, actuando como un **intérprete** entre las aplicaciones y la red.

Los siete niveles del modelo OSI

Capa 7 – Aplicación (Modelo OSI)

La **capa de aplicación** es la más cercana al **usuario final**.

Su función es **proporcionar servicios y aplicaciones de red** directamente a los usuarios, permitiendo la interacción con el sistema (correo, web, videollamadas, etc.).

En otras palabras: aquí es donde las personas usan la red **a través de software**.

Funciones principales

1. **Interfaz con el usuario**
   - Permite que aplicaciones (navegadores, clientes de correo, apps de mensajería) accedan a la red.
2. **Servicios de red**
   - Ofrece funciones como transferencia de archivos, navegación web, correo electrónico, acceso remoto.
3. **Identificación y autenticación**
   - Gestiona credenciales, inicio de sesión y permisos.
4. **Entrega de datos al usuario**
   - Presenta la información procesada de manera entendible (ej. mostrar un sitio web, reproducir un video).

Protocolos de la Capa 7

- **HTTP / HTTPS** → navegación web.
- **SMTP, IMAP, POP3** → correo electrónico.
- **FTP / SFTP** → transferencia de archivos.
- **DNS (Domain Name System)** → traducción de nombres de dominio a IP.
- **DHCP** → asignación de direcciones IP.
- **Telnet / SSH** → acceso remoto.
- **SNMP** → gestión de redes.

Cómo funciona

Ejemplo: **cuando visitas una página web**

1. Abres tu navegador (aplicación de capa 7).
2. Este genera una solicitud **HTTP/HTTPS** hacia el servidor web.
3. El servidor responde con el contenido (HTML, imágenes, etc.).
4. La información se presenta en tu navegador, que es la interfaz de usuario.

Diferencia clave

- **Capa 6 (Presentación):** traduce y cifra datos.
- **Capa 7 (Aplicación):** usa esos datos para ofrecer servicios al usuario.

Los siete niveles del modelo OSI - Presentar alumnos

Ejemplo práctico 1 – Navegación en un sitio web (HTTP/HTTPS)

- La PC1 abre el navegador e ingresa a **www.google.com**.
- La **capa de aplicación** usa el protocolo **HTTP/HTTPS** para enviar la solicitud de la página al servidor web.
- El servidor responde con el contenido (HTML, CSS, imágenes).
- El navegador interpreta la información y muestra el sitio al usuario.

Ejemplo práctico 2 – Envío de un correo electrónico (SMTP/IMAP/POP3)

- La PC2 redacta un correo en Outlook y lo envía.
- La capa de aplicación lo transmite usando el protocolo **SMTP** hacia el servidor de correo.
- El destinatario consulta su bandeja mediante **IMAP o POP3**, y recibe el correo en su cliente de correo electrónico.
- Todo el servicio se gestiona en la **capa de aplicación**.

Resumen en una frase:

La **capa de aplicación** es la encargada de ofrecer los **servicios de red al usuario final**, como navegar en Internet, enviar correos, hacer videollamadas o transferir archivos.

Fin 1.2. Modelo de referencia OSI 2.da. Clase

Actividad de tarea.

Transcribir a puño y letra con pluma o lápiz, en hojas de su agrado con portada simplificada (materia, número de tarea, nombre del alumno, profesor, fecha) todo lo presentado hasta este punto, entregar en siguiente clase, ignorar las notas y los diagramas.

ISO (International Organization for Standardization)

La **ISO** es una organización internacional independiente, no gubernamental, fundada en **1947**, que reúne a organismos nacionales de normalización de **más de 160 países**. Su sede se encuentra en **Ginebra, Suiza**.

¿Cuál es su objetivo?

El principal propósito de la ISO es **desarrollar y publicar estándares internacionales** que aseguren la **calidad, seguridad, eficiencia e interoperabilidad** en productos, servicios y sistemas de múltiples sectores, incluyendo la **informática, redes de computadoras, telecomunicaciones, salud, manufactura, entre otros**.

Rol en las redes de computadoras

En el contexto de las redes, la ISO es especialmente reconocida por:

- El desarrollo del **Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection)**, que establece una arquitectura en 7 capas para la comunicación de datos.
- La estandarización de **protocolos, formatos de datos y procedimientos de comunicación** que facilitan la **interoperabilidad entre sistemas de diferentes fabricantes**.

¿Cómo funciona?

ISO no implementa directamente los estándares. En su lugar:

- **Desarrolla los estándares** mediante grupos técnicos formados por expertos de distintas industrias y países.
- **Publica normas consensuadas internacionalmente**, que luego pueden ser adoptadas voluntariamente por los países o convertidas en legislación.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

El **IEEE** es una de las organizaciones más grandes del mundo dedicada al **desarrollo de estándares técnicos** para la ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, informática y áreas afines.

- Fundado en **1963** por la fusión del AIEE y el IRE.
- Tiene **más de 400,000 miembros en más de 160 países**.
- Su sede principal está en **Nueva York, EE.UU.**, aunque opera globalmente.
- Es responsable de **publicaciones científicas, conferencias y desarrollo de normas técnicas**.

¿Cuál es su papel en redes de computadoras?

El IEEE ha desarrollado **estándares fundamentales para la comunicación en redes**, especialmente en la capa de **enlace de datos** del modelo OSI. Destacan:

- **IEEE 802.3**: Estándar para **Ethernet**, que define cómo se transmiten los datos por cable en redes LAN (redes de área local). Incluye velocidades desde 10 Mbps hasta 400 Gbps.
- **IEEE 802.11**: Estándar para redes inalámbricas **Wi-Fi**, que permite la conexión de dispositivos sin cables mediante ondas de radio.
- **IEEE 802.5**: Estándar para **Token Ring** (actualmente en desuso).

Gracias al IEEE, hoy en día **dispositivos de distintos fabricantes pueden comunicarse entre sí**, ya que siguen los mismos estándares. Además, sus normas garantizan **compatibilidad, rendimiento y seguridad** en los entornos de red modernos.

IETF (Internet Engineering Task Force)

La **IETF** es la organización responsable del desarrollo, evolución y mantenimiento de los **estándares que sustentan el funcionamiento de Internet**, como el conjunto de protocolos **TCP/IP**, entre muchos otros.

- Fundada en **1986** como una comunidad internacional de **ingenieros, técnicos, desarrolladores y expertos**.
- No es una entidad gubernamental ni corporativa; es **abierta y voluntaria**, lo que significa que **cualquier persona puede participar**.
- Su misión es mejorar el funcionamiento de Internet mediante la creación de **documentos técnicos y protocolos interoperables**.

Entre sus principales aportes están:

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol):** base de Internet.
- **HTTP/HTTPS:** protocolos usados para la navegación web.
- **SMTP, POP3, IMAP:** para el envío y recepción de correos electrónicos.
- **DNS (Domain Name System):** traduce nombres de dominio en direcciones IP.
- **IPv4 e IPv6:** versiones del protocolo IP que identifican dispositivos en la red.

¿Cómo trabaja?

- La IETF se organiza en **grupos de trabajo** (Working Groups), que se agrupan en **áreas temáticas** (como seguridad, transporte, aplicaciones, etc.).
- Las propuestas de estándares se publican en documentos llamados **RFCs** (**Request for Comments**), que contienen especificaciones técnicas, reglas y guías.
- Aunque se llaman “propuestas”, muchos RFCs se convierten en **estándares oficiales de Internet**.

Gracias a la IETF, el crecimiento de Internet ha sido **ordenado, seguro y escalable**. Sus estándares aseguran que:

- Dispositivos y sistemas de distintas marcas puedan comunicarse sin problemas.
- Se mantenga la **interoperabilidad global**.
- Se aborden retos técnicos como la seguridad, el direccionamiento y la transmisión de datos.

ITU (International Telecommunication Union)

La **ITU** es una agencia especializada de las Naciones Unidas responsable de **regular las telecomunicaciones a nivel mundial**, incluyendo aspectos técnicos, de espectro y normativos.

- Fundada en **1865**, es **la organización internacional más antigua del mundo en funcionamiento**.
- Su sede está en Ginebra, Suiza.
- Está conformada por **193 países miembros** y más de **900 empresas, universidades y organizaciones** del sector privado.

La ITU regula y coordina aspectos esenciales de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación (TIC):

1. **Asignación del espectro de frecuencias radioeléctricas y órbitas satelitales.**
    - Asegura el uso equitativo y sin interferencias del espectro radioeléctrico entre países.
    - Es fundamental para servicios como radio, televisión, redes móviles, satélites, GPS y Wi-Fi.
2. **Desarrollo de estándares técnicos internacionales.**
    - A través del sector **ITU-T (Telecommunication Standardization Sector)**, desarrolla normas que garantizan la interoperabilidad de redes y servicios globales.
    - Ejemplos: estándares para videollamadas, compresión de datos, redes ópticas, IPv6, entre otros.
3. **Fomento del acceso equitativo a la tecnología.**
    - A través del **ITU-D (Development Sector)**, apoya a países en desarrollo en la expansión de infraestructura de comunicaciones.
    - Promueve la inclusión digital, especialmente en regiones marginadas.
4. **Organización de cumbres y foros internacionales.**
    - Como la **World Radiocommunication Conference (WRC)**, donde se actualizan las regulaciones del espectro.

Importancia de la ITU

- Permite que **las telecomunicaciones funcionen a escala global** sin conflictos entre redes ni interferencias.
- Fomenta la **colaboración internacional** en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Asegura que la evolución de las TIC sea **segura, ordenada y accesible para todos**.

ANSI (American National Standards Institute)

El **ANSI** es una organización privada y sin fines de lucro que **coordina el desarrollo de normas y estándares voluntarios** en Estados Unidos, abarcando múltiples sectores, incluidas las **tecnologías de la información y redes de computadoras**.

1. **Coordina y aprueba estándares desarrollados por otras organizaciones.**
   - ANSI no crea directamente los estándares técnicos, sino que **certifica** y **avala** los generados por comités técnicos y entidades como IEEE, TIA, entre otras.
2. **Representa a EE.UU. en organismos internacionales.**
   - ANSI es el **representante oficial de Estados Unidos ante ISO (International Organization for Standardization)** y **IEC (International Electrotechnical Commission)**, lo que le permite influir en el desarrollo de normas globales.
3. **Promueve la armonización de normas nacionales e internacionales.**
   - Busca que los estándares desarrollados en EE.UU. sean compatibles y adoptados globalmente, lo cual **facilita el comercio, la interoperabilidad y la innovación tecnológica**.
4. **Acredita programas de calidad y competencia técnica.**
   - Por ejemplo, acredita laboratorios, organismos de certificación, y programas de formación profesional en múltiples áreas técnicas.

🔹 **Importancia de ANSI**

- Asegura **consistencia, seguridad y calidad** en los productos, servicios y sistemas desarrollados en EE.UU.
- Permite que las empresas **compitan globalmente** cumpliendo estándares reconocidos.
- **Facilita la interoperabilidad** de equipos y protocolos dentro del país y a nivel internacional.

EIA/TIA (Electronic Industries Alliance / Telecommunications Industry Association)

Las organizaciones **EIA** y **TIA** han sido fundamentales en el desarrollo de **estándares de telecomunicaciones** y **tecnología de redes**, especialmente en **infraestructura física como el cableado estructurado**.

¿Qué es la EIA?

- La **Electronic Industries Alliance (EIA)** fue una organización comercial estadounidense compuesta por empresas del sector electrónico.
- Aunque **ya no está activa como alianza**, **sus estándares siguen vigentes y son mantenidos por otras organizaciones**, como la TIA.
- EIA fue una de las primeras en definir **interconexiones físicas y eléctricas** para dispositivos electrónicos y de comunicación.

¿Qué es la TIA?

- La **Telecommunications Industry Association (TIA)** es una organización actual, sin fines de lucro, que representa a fabricantes, proveedores de servicios y desarrolladores de tecnología en telecomunicaciones.
- **Mantiene, desarrolla y actualiza estándares** que garantizan **la interoperabilidad y el rendimiento de redes de telecomunicaciones**, especialmente en entornos empresariales e industriales.

Importancia de EIA/TIA

- **Garantizan compatibilidad entre equipos** de diferentes fabricantes.
- Facilitan el diseño de redes **robustas, escalables y seguras**.
- Establecen bases para la certificación profesional de instaladores de redes (como **certificación de cableado estructurado**).

Modelo OSI (ISO/IEC 7498)

El **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** es un **estándar internacional** desarrollado por la **ISO (International Organization for Standardization)** en conjunto con la **IEC (International Electrotechnical Commission)**. Se publica formalmente como la **norma ISO/IEC 7498**.

¿Qué es?

- Es un **modelo conceptual de referencia** que define cómo debe ser la **comunicación entre sistemas de red abiertos**, es decir, sistemas que pueden interoperar entre distintos fabricantes y tecnologías.
- Divide el proceso de comunicación en **7 capas** bien definidas, cada una con funciones específicas.

¿Por qué es importante?

- **Establece un lenguaje común** para entender y diseñar redes.
- Facilita la **interoperabilidad** entre equipos y protocolos de distintos fabricantes.
- **Sirve como guía** para el desarrollo de protocolos y arquitecturas como TCP/IP, aunque este último no sigue exactamente la estructura del OSI.

Alcance de la norma ISO/IEC 7498

- No define protocolos específicos, sino **los principios, conceptos y funciones generales**.
- Existen extensiones a esta norma, como:
    - **ISO/IEC 7498-2** (Seguridad de la comunicación).
    - **ISO/IEC 7498-3** (Gestión de sistemas OSI).

En resumen:

La norma **ISO/IEC 7498 (Modelo OSI)** proporciona el marco estructurado y estandarizado para comprender cómo los dispositivos se comunican en una red, guiando el diseño y análisis de protocolos de comunicación.

Organizaciones y Estándares

IEEE 802.3 (Ethernet)

El estándar **IEEE 802.3** define el funcionamiento de **Ethernet**, la tecnología de red de área local (LAN) más común y extendida en el mundo.

Este estándar es publicado y mantenido por el **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)**, en el marco del grupo de trabajo **IEEE 802**, dedicado a redes de área local y metropolitana.

¿Qué es Ethernet?

- Es una **tecnología de red por cable** que permite la transmisión de datos entre dispositivos conectados dentro de una red local.
- Define aspectos como:
    - El **formato de las tramas**.
    - El método de acceso al medio (**CSMA/CD** en versiones clásicas).
    - Las **velocidades de transmisión** (desde 10 Mbps hasta más de 400 Gbps).
    - El uso de **cables de cobre (UTP)** o **fibra óptica**.

🔹 **Evolución del estándar**

Velocidad	Estándar IEEE	Medio utilizado
10 Mbps	802.3	Cable coaxial o UTP
100 Mbps	802.3u (Fast Ethernet)	Cable UTP cat 5
1 Gbps	802.3z/ab (Gigabit)	UTP cat 5e/6 o fibra
10 Gbps	802.3ae	Fibra óptica
40/100 Gbps	802.3ba	Fibra óptica
400 Gbps	802.3bs	Alta capacidad (centros de datos)

Características clave

- **Topología física**: Generalmente en estrella (con switches).
- **Topología lógica**: Bus (comparten el mismo canal de comunicación).
- **Tamaño de trama estándar**: 1518 bytes (MTU), incluyendo cabecera y CRC.
- **Direcciones MAC**: Cada dispositivo tiene una dirección única de 48 bits.

Importancia de IEEE 802.3

- Es la **base de la mayoría de las redes empresariales y domésticas**.
- Proporciona un **sistema robusto, económico y escalable**.
- Permite la **interoperabilidad universal** de dispositivos de distintos fabricantes.

Organizaciones y Estándares

IEEE 802.11 (Wi-Fi)

El estándar **IEEE 802.11** define cómo se implementan las **redes de área local inalámbricas (WLAN)**, comúnmente conocidas como **Wi-Fi**.

Este estándar es desarrollado por el **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers), dentro del grupo de trabajo **802.11**, como parte del proyecto IEEE 802, dedicado a tecnologías de red.

- Es una tecnología que **permite la transmisión de datos sin cables**, usando ondas de radiofrecuencia.
- Facilita la conexión de dispositivos móviles, laptops, impresoras y más, sin necesidad de cables físicos.

Características principales

- **Frecuencias utilizadas**: 2.4 GHz y 5 GHz (y más recientemente 6 GHz con Wi-Fi 6E).
- **Modos de operación**:
  - **Infraestructura**: conexión a través de un punto de acceso (router).
  - **Ad hoc**: conexión directa entre dispositivos.
- **Seguridad**: WPA2, WPA3 (en versiones más recientes).
- **Velocidades variables**, dependiendo de la versión del estándar.

Importancia de IEEE 802.11

- Es **esencial para la conectividad inalámbrica actual**.
- Utilizado en hogares, empresas, instituciones educativas, aeropuertos, cafeterías y más.
- Soporta la movilidad y elimina la necesidad de cables físicos.
- Ha mejorado en **velocidad, alcance, estabilidad y seguridad** con cada nueva versión.

🔹 **Evolución de IEEE 802.11**

Versión	Nombre comercial	Frecuencia	Velocidad máx.	Año
802.11b	Wi-Fi 1	2.4 GHz	11 Mbps	1999
802.11a	Wi-Fi 2	5 GHz	54 Mbps	1999
802.11g	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbps	2003
802.11n	Wi-Fi 4	2.4/5 GHz	600 Mbps	2009
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	1.3 Gbps	2013
802.11ax	Wi-Fi 6	2.4/5 GHz	>9.6 Gbps	2019
802.11ax (E)	Wi-Fi 6E	6 GHz	Mayor capacidad	2021
802.11be	Wi-Fi 7 (futuro)	2.4/5/6 GHz	Hasta 30 Gbps	~2024

TCP/IP (RFCs de la IETF)

Conjunto de protocolos que forma la base de Internet

¿Qué es TCP/IP?

TCP/IP es un **modelo de arquitectura de red** y un conjunto de **protocolos de comunicación** que permiten que los dispositivos se conecten e intercambien datos en **Internet y redes locales**.

- El nombre proviene de sus dos protocolos principales:
  - **TCP (Transmission Control Protocol)**
  - **IP (Internet Protocol)**

¿Quién lo define?

Este conjunto de protocolos está **documentado en las RFCs** (Request for Comments), publicadas por la **IETF (Internet Engineering Task Force)**.

- Las RFCs son documentos técnicos abiertos que describen **estándares de Internet**.

Protocolos clave

- **IP (Internet Protocol)**:
  Encargado de **direccionar** y **enrutar paquetes** entre dispositivos.
- **TCP (Transmission Control Protocol)**:
  Proporciona **comunicación confiable**, asegurando que los datos lleguen completos y en orden.
- **UDP (User Datagram Protocol)**:
  Protocolo más rápido pero **no confiable**. Se usa en streaming y juegos en línea.

TCP/IP (RFCs de la IETF)

¿Por qué es importante TCP/IP?

- Es la **base de Internet** y de casi todas las redes actuales.
- Permite la **interoperabilidad global**, sin importar el hardware o sistema operativo.
- Se adapta tanto a **redes pequeñas** (como una oficina) como a **redes globales** (como la Web).

Ejemplo:

Cuando visitas una página web:

1. Tu navegador usa **HTTP** (nivel de aplicación).
2. Los datos se envían usando **TCP**.
3. Se enrutan mediante **IP**.
4. Y se transmiten físicamente por Wi-Fi, Ethernet, etc.

RFCs clave

- **RFC 791**: IP versión 4 (IPv4)
- **RFC 793**: TCP
- **RFC 768**: UDP
- **RFC 2460**: IP versión 6 (IPv6)

TCP/IP es el corazón de Internet. Gracias a él, dispositivos en todo el mundo pueden comunicarse de forma estructurada, confiable y escalable.

TIA/EIA-568: Normas para cableado estructurado

Es una serie de estándares desarrollados por la **TIA (Telecommunications Industry Association)** y la **EIA (Electronic Industries Alliance)** que definen cómo debe instalarse el **cableado estructurado** en redes de telecomunicaciones.

¿Qué es el cableado estructurado?

Es una **infraestructura estandarizada de cables, conectores y dispositivos** que permite la transmisión de datos, voz y video dentro de un edificio o campus. Ejemplo: el cableado que conecta computadoras, switches, routers, teléfonos IP, etc.

¿Qué especifica el estándar TIA/EIA-568?

- **Tipos de cables**: par trenzado (UTP, STP), fibra óptica
- **Conectores estándar**: como el **RJ-45**
- **Colores de hilos** y esquemas de conexión (T568A y T568B)
- **Longitudes máximas** (100 metros para cable de cobre, por ejemplo)
- **Requisitos para canalizaciones, patch panels y racks**

Versiones destacadas

- **TIA/EIA-568-A** (1991) – primera versión
- **TIA/EIA-568-B** (2001) – revisiones y mejoras
- **ANSI/TIA-568-C/D** – versiones actuales con mejoras para redes Gigabit y 10Gigabit

Importancia

- Garantiza **interoperabilidad** entre dispositivos y marcas
- Asegura un **desempeño óptimo** y reduce errores en transmisión
- Es esencial en la **certificación de instalaciones profesionales**

Fin 1.3. Organizaciones y Estándares 3.er. Clase

Actividad de tarea.

Transcribir a puño y letra con pluma o lápiz, en hojas de su agrado con portada simplificada (materia, número de tarea, nombre del alumno, profesor, fecha) todo lo presentado hasta este punto, entregar en siguiente clase, ignorar las notas, pero sí agregar los diagramas simplificados que se mostraron.